

Università di Bologna, Laurea Magistrale in Informatica
Corso di Calcolo Parallelo

Progetto d'esame 2025-2026

prof. Moreno Marzolla

Versione 1.0 del 6/05/2026

Prima versione di questo documento.

1. Correlogramma

Nell'analisi delle serie temporali, l'*autocorrelazione* rappresenta la dipendenza dei valori della serie da quelli precedenti. Un *correlogramma* [1] è un grafico che mostra l'autocorrelazione r_h in funzione del lag h . In una serie temporale completamente casuale, l'autocorrelazione sarà nulla e il correlogramma risulterà zero per ogni h ; nel caso di serie non casuali, invece, sarà presente un certo livello di autocorrelazione e il correlogramma mostrerà tale dipendenza.

Formalmente, consideriamo una serie temporale $X_0, X_1, X_2, \dots, X_{N-1}$. Definiamo $\bar{X}$ la media aritmetica delle osservazioni; allora il coefficiente di correlazione r_h (*lag- h autocorrelation coefficient*) è definito come:

$$r_h = c_h / c_0$$

dove c_h è l'autocovarianza

$$c_h = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (X_i - \bar{X})(X_{i+h} - \bar{X})$$

in cui l'indicizzazione della variabile X si deve intendere “modulo N ”¹, e c_0 è la varianza

$$c_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (X_i - \bar{X})^2$$

Come esempio di applicazione, il grafico di r_h consente di scoprire un segnale periodico “annegato” in rumore casuale, come mostrato nell'esempio in Figura 1. Nella parte in alto viene mostrato un segnale periodico ottenuto sovrapponendo due funzioni sinusoidali con diversa fase e periodo. Nella parte centrale è mostrato lo stesso segnale a cui è stato aggiunto un rumore casuale uniformemente distribuito nell'intervallo $[-4, 4]$. Infine, nella parte in basso è mostrato il correlogramma, cioè i valori r_h in funzione di h . Si può notare come il correlogramma abbia la stessa forma del segnale originale, sebbene l'ampiezza e la fase siano diversi.

1 Più precisamente, X_{i+h} fa riferimento a $X_{(i+h) \bmod N}$ dove $(i+1) \bmod N$ è il resto della divisione intera $(i+1) / N$.

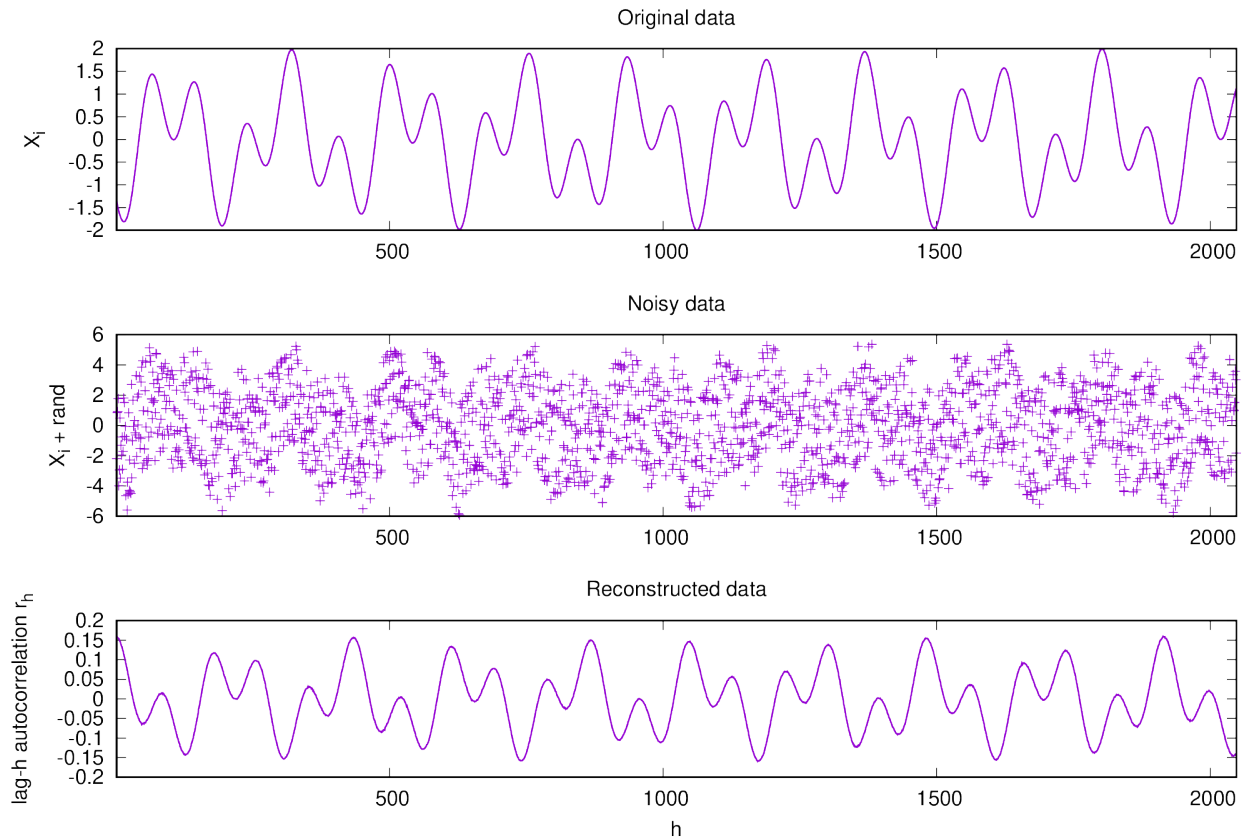


Figura 1: Segnale periodico (in alto); segnale periodico con aggiunta di rumore casuale (al centro); correlogramma costruito a partire dai dati con rumore casuale (in basso).

2. Specifica del progetto

Scopo del progetto è la realizzazione di due implementazioni parallele dell'algoritmo per il calcolo del correlogramma. La prima deve essere realizzata sfruttando il parallelismo a memoria condivisa basato su OpenMP; la seconda versione deve essere basata, a scelta, su MPI oppure CUDA. I nomi degli eseguibili devono essere `omp-correlogram` (per la versione OpenMP), `mpi-correlogram` (per la versione MPI) e `cuda-correlogram` (per la versione CUDA).

Il programma viene eseguito dalla riga di comando nel modo seguente (si fa l'esempio della versione OpenMP; le altre versioni sono analoghe):

```
./omp-correlogram input_file [output_file [max_shifts]]
```

Nel caso di esecuzione sul cluster HPC di dipartimento, verrà utilizzato un apposito script SLURM. Il programma legge l'input dal file il cui nome viene passato sulla riga di comando, e scrive il risultato su un altro file. Il terzo parametro indica il numero di valori di output da calcolare, cioè il massimo lag del correlogramma. Nel caso di MPI, il processo 0 (il master) deve essere l'unico a leggere l'input e salvare l'output.

Il file di input è costituito da N valori numerici di tipo *float*, che rappresentano i valori del segnale $X_0, X_1, \dots, X_{N-1}$. Analogamente, il file di output deve contenere *max_shifts* righe contenenti i valori dell'autocorrelazione $r_0, r_1, \dots, r_{\text{max_shifts}-1}$. Si può assumere $\text{max_shifts} \leq N$.

Viene fornita una versione seriale che può essere usata come punto di partenza modificandola a piacimento, oppure si può iniziare da zero. Si tenga presente che, sebbene sia stata messa la massima cura nella stesura del codice, non se ne garantisce la correttezza, per cui ciascuno/a è responsabile di quanto consegnato.

Viene anche fornito un programma `gen.c` per generare ulteriori file di input. All'inizio del sorgente sono presenti alcune informazioni sulla compilazione e l'uso.

3. Cosa consegnare

È necessario consegnare due versioni parallele del programma:

1. La prima, chiamata `omp-correlogram.c`, deve utilizzare OpenMP;
2. La seconda deve utilizzare, a scelta, MPI oppure CUDA. Il file sorgente deve chiamarsi rispettivamente `mpi-correlogram.c` oppure `cuda-correlogram.cu`

Oltre ai due programmi di cui sopra, è obbligatorio includere:

3. Una relazione in formato PDF della lunghezza massima di 6 facciate. La relazione deve descrivere come minimo (1) le strategie di parallelismo adottate, (2) la scalabilità ed efficienza dei programmi realizzati, usando le opportune metriche empiriche (ossia misurate sui programmi, es., tempo di esecuzione), (3) l'analisi di work/span. Per quest'ultima si suggerisce di fare riferimento alla versione OpenMP, perché è la più facile da analizzare; dato che molti aspetti di OpenMP sono dipendenti dall'implementazione, nell'analisi di work/span è possibile fare assunzioni ragionevoli, da riportare nella relazione.

Ulteriori requisiti:

- I sorgenti devono essere adeguatamente commentati. All'inizio di ogni file deve essere indicato cognome, nome e numero di matricola dell'autore/autrice.
- Includere un file di testo chiamato README contenente le istruzioni per la compilazione e l'esecuzione dei programmi consegnati.
- Includere ogni altro file necessario alla compilazione (es., `hpc.h` per chi ne fa uso). È possibile scomporre il proprio codice in più sorgenti da compilare separatamente e riunire in fase di *linking*; in tal caso occorre documentare la procedura di compilazione nel file README di cui al punto precedente.
- I programmi verranno compilati ed eseguiti sul cluster HPC di dipartimento. A tale scopo si chiede di allegare degli script SLURM di esempio, che verranno usati solo per verificare che i programmi compilino ed eseguano correttamente su qualche istanza di test. Le misure di prestazioni descritte nella relazione possono essere svolte su proprio hardware.
- Tutti i programmi devono compilare sul server senza *warning*. Per le versioni OpenMP e MPI si usino i flag `-std=c99 -Wall -Wpedantic`.
- Verranno accettati programmi che impongono vincoli sulla dimensione del dominio (es., numero di valori multiplo di...), tenendo presente che questo comporterà una valutazione inferiore. La relazione deve riportare chiaramente l'esistenza di tali vincoli.
- La relazione non deve superare la lunghezza di **sei facciate in formato A4**, contando tutte le pagine (inclusi frontespizi, indici o altro). Si suggerisce di evitare frontespizi e indici, che sarebbero comunque inutili su un documento così corto. Nella relazione va indicato il proprio cognome, nome e numero di matricola. Il formato della relazione è libero; a titolo di esempio viene fornito uno schema in formato LibreOffice, ma l'uso di tale schema è facoltativo.

Si invita a prestare la massima attenzione alla qualità della relazione. Vanno evitati errori grossolani come “~~ghost-shell~~” invece di “ghost cell”, “~~pull-di-thread~~” invece di “pool di thread”, eccetera. Vanno inoltre evitati i seguenti termini:

- “tempistica/tempistiche” (→ tempi di esecuzione)
- “prestante” o “performante” (“~~algoritmo più prestante~~” / “~~algoritmo più performante~~” →

algoritmo con prestazioni migliori)

- “randomico” (→ casuale)

Anche se la relazione non è una tesi di laurea, è utile prendere visione dei [consigli per la stesura della tesi](#), limitatamente alla parte relativa ai consigli di scrittura. Può anche essere utile fare riferimento alla [guida di stile di programmazione](#) che viene adottata nel laboratorio di Algoritmi e Strutture Dati.

4. Suggerimenti

Il programma seriale fornito va inteso come un punto di partenza; è possibile modificarlo per adattarlo alle proprie esigenze, oppure partire da zero con una implementazione diversa. L'unica cosa che non può cambiare è il formato dell'input e dell'output, e il modo di invocare il programma.

Viene fornito un programma `gen.c` per generare ulteriori file di input. All'inizio del sorgente sono presenti alcune informazioni sulla compilazione e l'uso.

5. Modalità di svolgimento del progetto

- Il progetto deve essere frutto del lavoro individuale di chi consegna. Non è consentito condividere, in tutto o in parte, il codice o la relazione con altri fino al termine dell'anno accademico. In particolare, non è consentito rendere accessibile il codice o la relazione tramite repository pubblici come ad es. github (è però consentito usare repository privati).
- Non è consentito l'uso di AI generativa, né per la stesura del codice, né per la relazione. È ammesso l'uso di correttori ortografici, ad esempio quelli forniti con il programma di videoscrittura usato per la stesura della relazione.
- Il programma seriale fornito deve essere inteso come una implementazione di riferimento per verificare la correttezza della parallelizzazione. È possibile utilizzarlo come base per i propri programmi, oppure svilupparli in modo totalmente indipendente (tale scelta non influirà sulla valutazione).
- È ammesso l'uso di porzioni di codice pubblico (disponibile in rete o su libri e altre pubblicazioni), purché (i) la provenienza di codice scritto da terzi sia chiaramente indicata in un commento, e (ii) la licenza di tale codice ne consenta il riutilizzo. Il codice fornito dal docente, a lezione o durante le esercitazioni, può essere usato liberamente senza necessità di indicarne la fonte.
- Le richieste di chiarimenti sulle specifiche (cioè su questo documento) vanno fatte tramite il forum apposito sulla piattaforma “Virtuale”; richieste inviate via mail non riceveranno risposta. Non verrà data risposta a domande relative al proprio codice: il progetto è una componente essenziale dell'esame, e deve essere svolto in totale autonomia.

6. Consegna e validità del progetto

Il progetto può essere consegnato in qualsiasi momento, prima o dopo aver sostenuto la prova scritta. Le eventuali valutazioni positive (del progetto e/o della prova scritta) restano valide fino alla sessione d'esame di febbraio 2027 inclusa; dopo tale data i voti in sospeso saranno persi.

Non è possibile apportare modifiche o correzioni dopo la consegna: chi vuole migliorare la valutazione dovrà consegnare un nuovo progetto su nuove specifiche.

La consegna deve avvenire tramite la piattaforma <https://virtuale.unibo.it/>, mediante la quale è possibile caricare un unico archivio in formato `.zip` oppure `.tar.gz` contenente sia i sorgenti che la relazione. L'archivio dovrà essere denominato con il cognome e nome dell'autore (es., `MarzollaMoreno.zip` oppure `MarzollaMoreno.tar.gz`), e dovrà contenere una directory con lo

stesso nome (es., MarzollaMoreno/) contenente a sua volta i file secondo il seguente layout:

MarzollaMoreno/src/omp-correlogram.c

MarzollaMoreno/src/mpi-correlogram.c (*se si svolge la versione MPI*)

MarzollaMoreno/src/cuda-correlogram.cu (*se si svolge la versione CUDA*)

MarzollaMoreno/src/... (ogni altro file necessario)

MarzollaMoreno/README

MarzollaMoreno/Relazione.pdf

Includere tutto quanto è necessario alla compilazione del codice, come ad esempio `hpc.h`, script SLURM e simili. Si tenga presente che la piattaforma Virtuale limita la dimensione dei file caricati a 20MB. **Non allegare file di input**: sono molto voluminosi e rischiano di eccedere la dimensione massima consentita.

7. Valutazione dei progetti

Un progetto verrà considerato **sufficiente** se soddisfa almeno i seguenti requisiti minimi:

- I programmi compilano ed eseguono correttamente su istanze di input anche soggette a vincoli (es., dimensione del dominio multipla di...) sul server HPC di dipartimento.
- La relazione dimostra un livello sufficiente di padronanza degli argomenti trattati ed è scritta in modo adeguato. È possibile scrivere la relazione in lingua inglese, se lo si desidera; la scelta della lingua non influisce sulla valutazione.

Ulteriori aspetti che potranno comportare una valutazione superiore:

- Qualità del codice, in termini di generalità, chiarezza, ed efficienza (es., uso appropriato delle primitive e/o dei pattern di programmazione parallela appropriati ed efficienti).
- Qualità della relazione, in termini di correttezza, chiarezza, completezza e presentazione, tenuto conto della lunghezza massima consentita.

Verrà in particolare valutata la capacità di utilizzare i pattern di programmazione parallela adeguati, la chiarezza della relazione, il livello di approfondimento degli argomenti trattati nel corso, nonché la qualità della valutazione delle prestazioni, sia usando metriche empiriche che analisi teorica.

Chi desidera approfondire e applicare tecniche che non sono state viste a lezione è benvenuto/a, ma si fa presente che questo da solo non garantisce una valutazione migliore, soprattutto se sono presenti errori o si dimostrano carenze nelle competenze di base (es., l'analisi delle prestazioni non è corretta, il codice presenta dei bug, ecc.).

Sebbene il progetto possa essere consegnato in qualsiasi momento, effettuerò tre sessioni di valutazione al termine delle sessioni d'esame di giugno/luglio 2026, settembre 2026 e febbraio 2027. Questo significa che alla fine di luglio 2026, settembre 2026 e febbraio 2027 valuterò tutti i progetti ricevuti fino a quel momento. Chi avesse delle scadenze, ad esempio per avere borse di studio o per laurearsi, è pregato/a di segnalarmelo alla consegna. È tuttavia obbligatorio consegnare il progetto almeno **10 giorni lavorativi prima della data entro la quale si richiede la correzione** per consentirmi di far fronte ad eventuali altri impegni accademici.

8. Checklist per la consegna

Prima di consegnare il progetto, assicurarsi che i requisiti fondamentali elencati nella lista seguente siano soddisfatti:

☐	Vengono consegnate due versioni del programma, una che usa OpenMP, e una che usa (a scelta) MPI oppure CUDA.
☐	I sorgenti compilano ed eseguono correttamente sul cluster HPC.
☐	La relazione è in formato PDF e ha lunghezza minore o uguale a 6 facciate.
☐	I sorgenti e la relazione indicano chiaramente cognome, nome e numero di matricola dell'autore/dell'autrice.
☐	Il progetto viene consegnato in un unico archivio .zip oppure .tar.gz, nominato con nome e cognome dell'autore, che include i sorgenti e la relazione in formato PDF.

9. Riferimenti bibliografici

- [1] National Institute of Standards and Technology (NIST), [Autocorrelation Plot](#).